CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ



EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

CUADERNO DE CAMPO DEL ALUMNADO

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

M.ª del Pilar Ruiz Lucena

Curso 2025–2027

Proyecto de elaboración de materiales curriculares
1.º de Bachillerato • Adaptable a ESO

Financiado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucia

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027
Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

4.º de ESO y 1.º de Bachillerato · Investigación y registro de evidencias

INICIO	Antes de abrir el expediente	3
MÉTODO	Evidencia, interpretación y conclusión	4
PRUEBA 1	Huellas en el arma	5
PRUEBA 2	La copa de vino envenenada	6
PRUEBA 3	La sangre que no era sangre	7
PRUEBA 4	El líquido azul de la limpiadora	8
PRUEBA 5	La carta del gas mostaza	9
PRUEBA 6	El documento encriptado y el compuesto X	10
PRUEBA 7	La ciencia ante el espejo	11
PRUEBA 8	El agua especial	12
PRUEBA 9	El perfume y el mensaje final	13
PRUEBA 10	La geometría final y la clave del botiquín	14
SÍNTESIS	Mapa de evidencias	15
CIERRE	Informe final del caso	16
CIERRE	Ciencia, ética y responsabilidad	17
EVALUACIÓN	Autoevaluación del equipo	18
SALIDA	Mi última anotación como investigador/a	19

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

INICIO

ANTES DE ABRIR EL EXPEDIENTE

Este cuaderno pertenece al equipo. Debe recoger vuestro razonamiento, no solo las claves obtenidas.

1. Roles del equipo

Anotad quién asume inicialmente cada función. Podéis cambiarlas durante el escape.

Coordinación y gestión del tiempo	
Registro y cuaderno de campo	
Material y seguridad	

Cada integrante asume un rol inicial; los roles pueden compartirse o rotarse durante el escape.

2. Hipótesis inicial

Antes de empezar: ¿qué creéis que vais a tener que averiguar? ¿Qué información os falta?

Regla de investigación: una sospecha orienta; una evidencia sostiene. No confundáis lo que pensáis con lo que habéis demostrado.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

MÉTODO

EVIDENCIA · INTERPRETACIÓN · CONCLUSIÓN

Estas tres ideas se repetirán a lo largo de todo el cuaderno.

EVIDENCIA	INTERPRETACIÓN	CONCLUSIÓN

Preguntas que debe hacerse el equipo

¿Qué hemos observado exactamente? · ¿Qué dato es relevante? · ¿Hay otra explicación posible? · ¿La conclusión se apoya en la evidencia? · ¿Qué no podemos afirmar todavía?

Registro de incidencias

Si una prueba no funciona como esperabais, anotadlo. En ciencia, un resultado inesperado también es información.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 1

HUELLAS EN EL ARMA

Registrad el indicio antes de convertirlo en una conclusión.

Observación de la escena

¿Qué elementos de la prueba consideráis relevantes antes de manipular nada?

Registro de la huella / código

Anotad el patrón, números o símbolos obtenidos sin interpretarlos todavía.

Razonamiento

¿Cómo habéis transformado esa información en una pista útil?

EVIDENCIA *¿Qué hemos observado?*	**INTERPRETACIÓN** *¿Qué significa?*	**CONCLUSIÓN** *¿Qué podemos concluir?*

No escribáis únicamente un nombre. Debéis poder explicar cómo habéis llegado hasta él.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 2

LA COPA DE VINO ENVENENADA

En esta prueba el orden de los cambios importa.

Secuencia de observaciones

Anotad, en orden, los cambios que observáis durante la reacción.

Variables y procedimiento

¿Qué habéis añadido o modificado? ¿Qué habéis mantenido igual?

Explicación química provisional

¿Qué tipo de transformación química creéis que está teniendo lugar?

EVIDENCIA *¿Qué hemos observado?*	**INTERPRETACIÓN** *¿Qué significa?*	**CONCLUSIÓN** *¿Qué podemos concluir?*

Describid lo observado con precisión: evitad sustituir observaciones por interpretaciones.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 3

LA SANGRE QUE NO ERA SANGRE

Una apariencia puede ser engañosa: contrastad antes de concluir.

Aspecto inicial de la muestra

Color, textura y cualquier rasgo que os llame la atención.

Resultado tras el ensayo

¿Qué cambio se produce al aplicar el reactivo o procedimiento?

¿Qué demuestra?

Explicad qué permite sostener el resultado y qué NO permite afirmar todavía.

EVIDENCIA *¿Qué hemos observado?*	**INTERPRETACIÓN** *¿Qué significa?*	**CONCLUSIÓN** *¿Qué podemos concluir?*

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 4

EL LÍQUIDO AZUL DE LA LIMPIADORA

Diferenciad el color de la muestra de la evidencia química obtenida.

Muestra inicial

Describid el líquido antes de comenzar el ensayo.

Cambios observados

Anotad color, depósito, superficie metálica u otros cambios visibles.

Especie química que investigáis

¿Qué presencia química intenta poner de manifiesto esta prueba? Justificadlo.

EVIDENCIA *¿Qué hemos observado?*	**INTERPRETACIÓN** *¿Qué significa?*	**CONCLUSIÓN** *¿Qué podemos concluir?*

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 5

LA CARTA DEL GAS MOSTAZA

Tratad la carta como una evidencia narrativa: extraed de ella solo la información necesaria.

Documento examinado

Copiad únicamente las partes de la estructura o texto que sean relevantes para resolver el reto.

Elementos identificados

¿Qué elementos proponéis para las incógnitas? ¿Qué propiedades os han orientado?

Clave obtenida

Anotad la clave o combinación resultante y explicad el razonamiento.

EVIDENCIA *¿Qué hemos observado?*	**INTERPRETACIÓN** *¿Qué significa?*	**CONCLUSIÓN** *¿Qué podemos concluir?*

Recordad: una recreación narrativa dentro del escape no equivale a un documento histórico auténtico.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 6

EL DOCUMENTO ENCRIPTADO Y EL COMPUESTO X

La química funciona aquí como lenguaje para descifrar información.

Configuraciones / símbolos

Anotad los datos que aparecen en el documento antes de reorganizarlos.

Proceso de descifrado

¿Qué criterio habéis usado para convertir los datos químicos en letras o elementos?

Compuesto X

¿Qué nombre obtenéis? ¿Qué parte del razonamiento os permite defender vuestra propuesta?

EVIDENCIA *¿Qué hemos observado?*	**INTERPRETACIÓN** *¿Qué significa?*	**CONCLUSIÓN** *¿Qué podemos concluir?*

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 7

LA CIENCIA ANTE EL ESPEJO

Aquí no hay una única respuesta correcta: importa la calidad de vuestra argumentación.

Dilema

Resumid con vuestras palabras el conflicto ético que plantea la prueba.

Argumentos a favor de una postura

Anotad al menos dos argumentos y qué valores o consecuencias tienen en cuenta.

Argumentos de la postura contraria

Anotad al menos dos argumentos y qué valores o consecuencias tienen en cuenta.

Posición razonada del equipo

¿Qué postura defendéis finalmente y por qué? Debéis justificarla, no solo elegirla.

Podéis discrepar dentro del equipo. Si ocurre, registrad brevemente las dos posiciones.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 8

EL AGUA ESPECIAL

Observad más de un indicio: una reacción puede dejar varias evidencias simultáneas.

Antes de reaccionar

¿Cómo son las sustancias o disoluciones al inicio?

Durante la reacción

Anotad cambios de color, formación de sólido, burbujas u otras evidencias.

Interpretación redox

¿Qué indicios os permiten pensar que ha ocurrido una reacción de oxidación-reducción?

EVIDENCIA *¿Qué hemos observado?*	**INTERPRETACIÓN** *¿Qué significa?*	**CONCLUSIÓN** *¿Qué podemos concluir?*

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 9

EL PERFUME Y EL MENSAJE FINAL

El cambio del indicador es una evidencia; la interpretación viene después.

Muestra / indicador

Anotad el aspecto inicial y el indicador utilizado.

Cambio observado

¿Qué ocurre al poner en contacto las sustancias?

Carácter químico de la muestra

¿Qué podéis afirmar sobre su comportamiento ácido o básico? Justificadlo.

EVIDENCIA *¿Qué hemos observado?*	**INTERPRETACIÓN** *¿Qué significa?*	**CONCLUSIÓN** *¿Qué podemos concluir?*

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

PRUEBA 10

LA GEOMETRÍA FINAL Y LA CLAVE DEL BOTIQUÍN

Química molecular y cifrado se combinan para conducir al cierre de la investigación.

Estructura molecular

Representad o describid la geometría molecular que habéis identificado y explicad qué os lleva a ella.

Mensaje cifrado

Copiad exactamente el texto cifrado antes de comenzar el descifrado.

Procedimiento de descifrado

¿Qué desplazamiento o regla habéis utilizado? Explicadla sin limitaros a escribir el resultado.

Siguiente paso

¿A qué lugar, objeto o evidencia os conduce la prueba?

No anotéis aquí ningún código final que deba permanecer oculto para otros equipos.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

SÍNTESIS

MAPA DE EVIDENCIAS

Antes del informe final, revisad qué aportó realmente cada prueba.

Prueba	Evidencia principal	¿Qué permitió concluir?	Grado de confianza
1			Alta / media / baja
2			Alta / media / baja
3			Alta / media / baja
4			Alta / media / baja
5			Alta / media / baja
6			Alta / media / baja
7			Alta / media / baja
8			Alta / media / baja
9			Alta / media / baja
10			Alta / media / baja

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

CIERRE

INFORME FINAL DEL CASO

El equipo debe construir una conclusión razonada a partir del conjunto de evidencias.

1. Hipótesis final del equipo

¿Qué explicación final proponéis para el caso? Redactadla con claridad.

2. Evidencias que la sostienen

Seleccionad las tres evidencias más importantes y explicad por qué son relevantes.

3. Evidencias descartadas o ambiguas

¿Qué indicios parecían importantes al principio pero no permitieron sostener una conclusión?

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

CIERRE

CIENCIA, ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

La investigación termina, pero la pregunta sobre el uso de la ciencia permanece.

Clara Immerwahr

Después del escape, ¿qué idea sobre Clara consideráis más importante y por qué?

Responsabilidad científica

¿Tiene responsabilidad una persona científica sobre el uso posterior de sus descubrimientos? Argumentad vuestra respuesta.

Ciencia y sociedad

Escribid una idea del escape que pueda aplicarse a un problema científico actual.

Frase final del equipo

Completad: “Después de esta investigación, creemos que la ciencia...”

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN DEL EQUIPO

Valorad vuestro proceso con sinceridad. No se evalúa solo haber llegado al final.

Indicador	4	3	2	1
Hemos registrado evidencias antes de sacar conclusiones.	☐	☐	☐	☐
Hemos justificado nuestras respuestas con razonamiento científico.	☐	☐	☐	☐
Hemos repartido las tareas y escuchado las aportaciones del equipo.	☐	☐	☐	☐
Hemos utilizado los materiales de forma responsable y segura.	☐	☐	☐	☐
Hemos sabido revisar una hipótesis cuando la evidencia no la apoyaba.	☐	☐	☐	☐
Hemos distinguido hechos históricos, ficción narrativa e interpretación.	☐	☐	☐	☐
Podemos explicar qué relación tiene el caso con la ética científica.	☐	☐	☐	☐

Escala: 4 = muy conseguido · 3 = conseguido · 2 = en proceso · 1 = necesitamos mejorarlo.

Lo mejor de nuestro trabajo como equipo

Si repitiéramos el escape, mejoraríamos…

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027

SALIDA

MI ÚLTIMA ANOTACIÓN COMO INVESTIGADOR/A

Esta página puede completarse individualmente.

La prueba que más me hizo pensar fue…

Explica por qué.

Una idea de química que ahora comprendo mejor es…

Una evidencia que al principio interpreté mal fue…

¿Qué cambió mi interpretación?

La pregunta que me llevo del caso es…

FIN DEL CUADERNO DE CAMPO

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena · Curso 2026–2027